L3-A: start, pętla główna, termin RTC1 i sen

board_safe_state(): DC/DC włączony,
DCF_PON = 1 (odbiornik wył.), EPD_CS = SENSOR_CS = 1,
BUZZER_EN = 0, przyciski z podciąganiem

alarm_init(); nrfx_gpiote_init();
przyciski: GPIOTE PORT (SENSE, opadające zbocze)

con_init(): UARTE0 115200 (tylko SLEEP_UART=1);
board_time_init(): SoftDevice S112 włącza LFXO,
DC/DC przez sd_power_dcdc_mode_set, stos BLE;
RTC1 bez preskalera, przerwanie przepełnienia

sched_store_init(): rekord z flash 0x7F000
(magic, CRC16) → alarm_table_replace

ble_sched_init(): GATT, bez rozgłaszania;
spi_bus_init(): SCK, MOSI wysoko;
lis3dh_power_down(): tryb power-down przez rejestry

draw(): pierwsze odświeżenie (część F);
DCF oczekuje, 3 próby

app_poll(): poll_uart, poll_clock, poll_alarm,
poll_dcf, poll_ble (części B, C, D, E)

arm_wake(): najwcześniejszy z terminów:
następna sekunda (s_last_ms + 1000),
zmiana fazy brzęczyka (alarm_next_ms),
koniec okna DCF, porzucenie DCF, ponowienie DCF,
limit łącza BLE, sprawdzenie przytrzymania (100 ms)

Jest jakiś termin?
- tak → Termin już minął?
  - tak → s_wake_due = true; CC0 wyłączony
  - nie → RTC1 CC0 = licznik + ticki
    (zaokrąglone w górę, maks. 500 s)
- nie → RTC1 CC0 wyłączony

s_draw, nie trwa rysowanie
i okno DCF zamknięte?
- tak → draw() (część F)
- nie → s_wake_due?
  - tak → s_wake_due = false;
    powrót bez snu
  - nie → wyczyść flagi wyjątków FPU
    (anomalia nRF52 nr 87)
    → WFE, SEV, WFE: sen System ON
    → wybudzenie: RTC1 COMPARE / OVERFLOW,
    GPIOTE PORT lub IN, SWI2 (SoftDevice), UARTE0

zasilanie